
B O C O N H T H N G B M N N G M T T R I
N G H I N C U T H U T T O N O C N G N H
S N G X C N H H N G I U K H I N T M P I N
N G D N G T R O N G H T H N G P I N N N G L N G
M T T R I

Q U Y N 2 C H T O M C H V C K H

N 1 (m h n h 1 t r c) Quy n 2/3 t u n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph ng ph p hybrid: thi n v n nh v th theo gi DS1307, LDR tinh ch nh theo ng ng, gi v tr theo l ch khi m y m . Ph n c ng: ESP32 DevKit, m ch ng l c c u H b n TIP41C, motor g t n c tr c v t, LCD I2C 1602.

bật chập quay/chập nghỉ ng, sai số biến trở trên trục $\hat{c}$ ít khi n, m có chập ngừng khi ng c n thift v• n ng l $\hat{c}$ ng thu n sau khi t nh iEn n ng ph tr $\hat{c}$.

1.3. Mạch ti, u nghỉ, n c...u

Mạch ti u t, ng qu t l• x y d ng ph ng n o v• x“ l” c ng nh s ng x c nh h ng quay cho m h nh pin m...t tr i b m n ng m t tr c, b%o %m chuy n ng , n nh trong ít kiEn nh s ng thay , i. C c m c ti u c th g-m:

- T m hi u v tr bi u kifn c,,a M...t Tr i, ...c t nh c% m bifn quang v• nguy n l” b m n ng m t tr c.
- Thift k f c m b n LDR t i b n g€c pin, x c nh g€c g h ng ra ngo•i v• x y d ng quy t c so s nh tr i-ph%i, tr n-d i t o hai t n hiEu sai l€ch.
- X y d ng c c thu t to n so s nh, t• l€, c€ lŽc/b /v ng chft v• thu t to n lai thi n v n-c% m bifn.
- t xu t c ch m ph•ng, hiEu chu•n v• th“ nghiEm so s nh sai s g€c, s l n/qu>ng quay v• n ng l $\hat{c}$ ng thu n v i t m pin c nh.

1.4. t i t $\hat{c}$ ng v• ph% m vi nghỉ, n c...u

i t $\hat{c}$ ng nghỉ n c u l• thu t to n x“ l” t n hiEu c,,a c m b n quang tr~ ...t ~ b n g€c m...t pin x c nh chập sai l€ch theo hai ph ng. M h nh c kh trong ph m vi b o c o vžn l• tracker m t tr c; c u h nh tham kh%o g-m ESP32, m ch chia p o iEn p t m pin, module th i gian th c DS1307 v• m t ng c g t n c tr c v t c€ gi i h n h•nh tr nh. a i m t nh to n d kifn l• khu v c M-H•o, H ng Y n (x p x 20,93Ž B c, 106,06Ž ng); tŽa ch nh th c c n $\hat{c}$ x c nh n theo n i ...t m h nh. Th•nh ph n sai l€ch c,,a tr c ch a $\hat{c}$ c kh ít khi n ch $\hat{c}$ ghi nh n, kh ng gi% nh r’ng m h nh m t tr c c€ th ít ch nh -ng th i c% hai tr c.

Ph m vi t p trung v•o m h nh c ng su t nh•, chuy n ng trong m...t ph<ng ng-T y v• x“ l” t n hiEu c% m bifn. B o c o kh ng thift k f h€ th ng hša l i, b ngh ch l u ho...c MPPT; kh ng kh<ng nh m c t ng s% n l $\hat{c}$ ng tr c khi o; kh ng m~ r ng sang c c u gi•n quy m nh• m y. Photodiode $\hat{c}$ tr nh b•y so s nh l a chŽn c% m bifn, kh ng m...c nh l• ph n t“ c,,a m ch ch nh.

1.5. Kĩ thuật đo điện trở

Kĩ thuật đo điện trở, ảnh hưởng đến:

- Mạch có sẵn "thực tế" của các thành phần trong mạch ảnh hưởng đến kết quả đo.
- Bộ thu thập dữ liệu khi đo các giá trị Z_c/I_Z trên hai đầu, hai đầu chung, ảnh hưởng đến độ chính xác, giá trị đo được có thể sai lệch.
- Quy trình đo ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả đo, ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả.
- Bộ đo có thể ảnh hưởng đến giá trị đo, ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả đo.

Các mạch điện tử có thể đo được; mạch điện tử có thể đo được; mạch điện tử có thể đo được; mạch điện tử có thể đo được.

CHƯƠNG 2. CÁC SỐ LƯỢNG ĐIỆN TỬ TRONG QUẢN LÝ ĐIỆN

2.1. Phân tích ảnh hưởng của Mạch Điện Tử

Mạch điện tử có thể đo được; mạch điện tử có thể đo được; mạch điện tử có thể đo được; mạch điện tử có thể đo được.

Các thành phần của mạch điện tử có thể đo được; mạch điện tử có thể đo được; mạch điện tử có thể đo được; mạch điện tử có thể đo được.

Giá trị của các thành phần trong mạch điện tử có thể đo được; mạch điện tử có thể đo được; mạch điện tử có thể đo được; mạch điện tử có thể đo được.

r–i t ch ph n theo th i gian; iEn p n l¢ kh ng i diEn cho n ng l ^ng [1].

2.2. C¢m biŠn quang tr’ (LDR)

Quang tr~ (Light Dependent Resistor - LDR) l¢ linh kiEn quang dŹn: dŹn iEn c„a v†t liEu b n dŹn thay ,i theo l ^ng nh s ng chifu t i. Trong i†u kiEn s ng h n, iEn tr~ LDR th ng gi‰m; khi nh s ng yfu ho…c t i, iEn tr~ t ng. …c tuyfn iEn tr~- rŹi kh ng tuyfn t nh v• ph thu c lo i linh kiEn, ph, nh s ng, nhiEt , th i gian p ng v• sai s gi a c c mŹu.

a t n hiEu LDR v•o vi i†u khi n, th ng m c linh kiEn v i m t iEn tr~ c nh th•nh c u ph n p r–i Źc iEn p t i i m gi a b’ng ADC. ADC c¢ th t ng ho…c gi‰m khi chifu s ng t y v tr LDR trong c u ph n p, v v†y c n xem s – m ch v• ki m tra th c tf. LDR c¢ gi th•nh th p, m ch n gi‰n nh ng l…p l i v• t c p ng th ng th p h n photodiode; c n che b i/•m v• hiEu chu•n nfu d ng so s nh nh l ^ng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode l¢ linh kiEn b n dŹn c¢ v ng tifp gi p p-n ho…c PIN nh y v i nh s ng. Photon ^c h p th t o c…p iEn t“-l™ tr ng v• sinh dŹng quang. Photodiode c¢ th l•m viEc ~ chf quang iEn p (kh ng ph n c c ngo•i) ho…c quang dŹn (th ng ph n c c ng ^c); chf v• m ch o ^c chŹn theo y u c u vt t c , nhi•u v• tuyfn t nh.

DŹng quang th ng nh• n n m ch o hay d ng b khufch i chuy n dŹng- iEn p (TIA), iEn tr~ h–i tifp v• t b , n nh. Photodiode th ng p ng nhanh, c¢ t nh l…p t t v• ph h^p o bifu thi n nh s ng; h n chf l•m ch ph c t ph n, c n c n ch nh, che s ng ngo•i ” mu n v• chŹn d‰i ph, ph h^p. Trong c u h nh † t•i, photodiode ^c gi i thiEu nh ph ng n c‰m bifu thay thf, kh ng m…c nh l p chung v i LDR.

2.4. B“ iEu khi”n ESP32 DevKit v• c•c kh†i phf tr^

B i†u khi n trung t m l• module ESP32 DevKit. Bo c¢ hai nh¢m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33…) v• ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14…); nh¢m ADC2 ch xung t khi b†t WiFi, cŹn † t•i kh ng d ng WiFi n n c‰s u k nh o t ng t †u d ng ^c. Trong thift kf > v£, b n k nh LDR a v•o GPIO25/26/27/14,

bifn tr~ h~i tifp g€c v•o GPIO36 v• i€n p t m pin (qua c u chia) v•o GPIO39; ADC c„a ESP32 ch o i€n p 0 3,3 V n n kh ng o dšng i€n trong phi n b%nn n•y.

Th i gian th c d ng module DS1307 (l•C a ch 0x68, c€ pin nu i) c p ng•y v• gi cho kh i thi n v n; hi n th d ng m•n h nh LCD 1602 k¥m m ch chuy n l•C PCF8574 (a ch 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) v i DS1307. Ngu–n 12 V qua diode ch ng ng ^c c c 1N4007, h p LM2596 c p 3,3 V cho ESP32 v• nh nh 7805 ri ng c p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. “ng c– g%t n†–c ~ t~ v• m%ch “ng l•c c™u H b†n TIP41C

C c u ch p h•nh l• ng c g t n c k nh t 12 V k¥m h p gi%mt c tr c v t b nh v t. !u i m quyft nh l• c...p tr c v t t h>m: khi ng t l•nh ho...c m t i€n, tr c kh ng b kšo quay ng ^c n n t m pin t gi v tr d i gi€ v• tržng l ^ng b%nn th n m• kh ng c n nu i i€n gi ; m -men c„a motor „ cho t m pin 100 W n...ng kho%ng 4 kg ~ gi€ v•ea ph%i, gi th•nh th p v• sšn c€.

M ch ng l c %o chi†u d ng c u H ghšp t• b n transistor c ng su t TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, v• TO-220), m™i ch n baz n i qua i€n tr~ 10 k v• c€ diode b%o v€ tr%o xung ng ^c v† ngu–n 12 V v• mass. Hai t n hi€u i†u khi n dkxuo i/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly gi a mass 3,3 V v• mass 12 V: ch n l•nh ESP32 m c th p l•m s ng LED opto v• kšo t n hi€u xu ng mass 12 V; theo nguy n l” c u H, dkxuo i = 0 cho c...p chšo tr i džn, dknguoc = 0 cho c...p chšo ph%i džn, c% hai b’ng 1 th c u H kh•a v• motor t gi .

2.6. C~ng tšc h•nh tr>nh

C ng t c h•nh tr nh l• c ng t c c i€n ^c t c ng b~i c n g t, con l n ho...c n t nh n khi c c u fn v tr gi i h n. Nhi†u lo i c€ tifp i m COM, NO (th ng m~) v• NC (th ng €ng); NC th ng ^c u ti n trong m ch b%o v€ v d y t c€ th ^c nh†n bift nh tr ng th i b t th ng. Khi chžn c n xšt l c t c ng, h•nh tr nh, dšng/ i€n p tifp i m v• b†n c .

C ng t c c€ th a t n hi€u v† ng” v•o s ch ng tr nh đ•ng l•nh, –ng th i c€ th m c v•o ng li n ng c„a driver nfu thift kf y u c u m c b%o v€ ph n c ng. C n ch ng d i tifp i m, ...t c ng t c tr c i m va ch m v• c u h nh sao cho khi m t u gi i h n t c ng th ch...n chuy n ng i xa h n nh ng

vẫn cho phép các cuộn quay ngược chiều.

2.7. Ba phasor – ng phasor ba pha năng lượng xem xét trong phần 2.7.1

2.7.1. Phần 1 – Vẽ các phasor theo trục tọa độ (thực ảo và góc pha)

Nhằm nắm vững tính chất của mô-đun DS1307, chúng ta sẽ xem xét module trục tọa độ DS1307, khi nó được nối với các cảm biến năng lượng. Các khai thác (xác định) tính chất theo góc pha trong phần này:

$$\alpha = 23,45^\circ \sin[360^\circ((284 + n)/365)]$$

Các giá trị của góc pha của trục tọa độ (góc):

$$H = 15^\circ (t - 12)$$

Các giá trị của trục tọa độ suy ra từ các giá trị của trục tọa độ:

$$\sin \alpha = \sin \theta \cos \alpha + \cos \theta \sin \alpha \cos H$$

Các pha của trục tọa độ tính từ trục tọa độ, các giá trị của trục tọa độ. Các giá trị của trục tọa độ tính từ trục tọa độ, các giá trị của trục tọa độ.

- Các giá trị của trục tọa độ, các giá trị của trục tọa độ, các giá trị của trục tọa độ.
- Các giá trị của trục tọa độ, các giá trị của trục tọa độ, các giá trị của trục tọa độ.

2.7.2. Phần 2 – Vẽ các pha của các pha của trục tọa độ (LDR)

Bên LDR các giá trị của trục tọa độ, các giá trị của trục tọa độ, các giá trị của trục tọa độ. Khi nó được nối với các cảm biến năng lượng, các giá trị của trục tọa độ, các giá trị của trục tọa độ, các giá trị của trục tọa độ.

$$e1 = \text{ADC}(\text{LDR_tr_i}) - \text{ADC}(\text{LDR_pha_i}); e2 = \text{ADC}(\text{LDR_tr_n}) - \text{ADC}(\text{LDR_pha_n})$$

- Các giá trị của trục tọa độ, các giá trị của trục tọa độ, các giá trị của trục tọa độ.
- Các giá trị của trục tọa độ, các giá trị của trục tọa độ, các giá trị của trục tọa độ.
- Các giá trị của trục tọa độ, các giá trị của trục tọa độ, các giá trị của trục tọa độ.

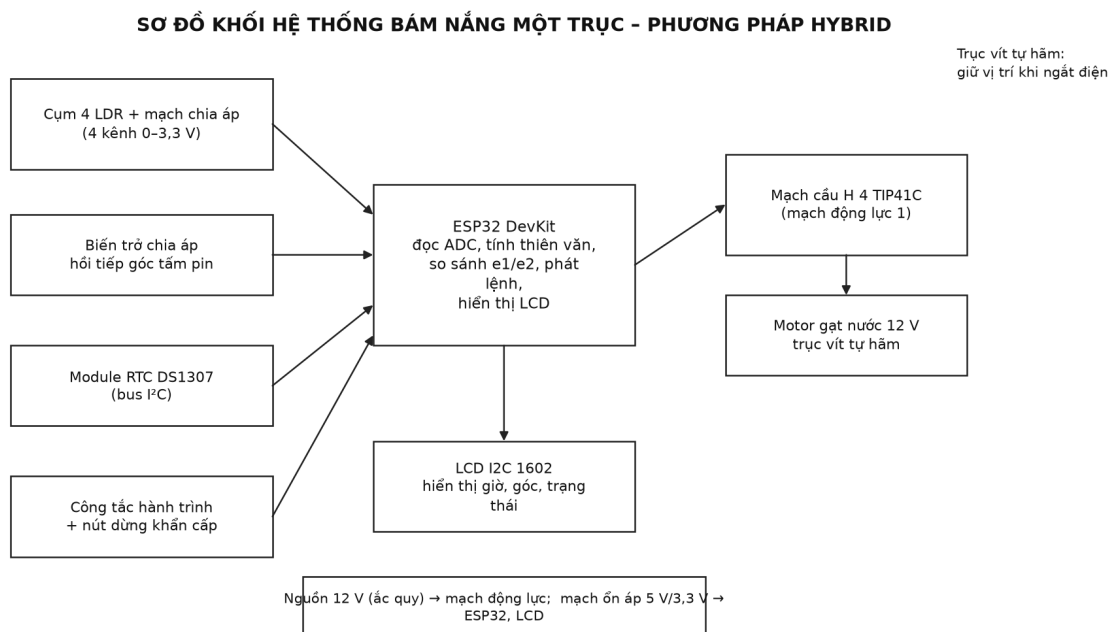
- Nh ̂c i m: nh y v i m y v• b ̂ng r m tho ng qua, d• dao ng nfu ng ng ch ̂n qu nh•, bu,i s ng s m t n hi ̂u yfu n n b m ch ̂m.

2.7.3. Nh•m 3 Ph ̂-ng ph•p hybrid (k ̂t h ̂p), ph ̂-ng •n l ̂a ch n

- D ng thi n v n nh v th : u bu,i s ng v• mTMi chu k ± 30 ph t, t nh (-, -) t ̂ DS1307 r-i a nhanh t m pin v t g n v tr M...t Tr i.
- D ng LDR tinh ch nh: gi a hai l n nh v th , so s nh e1 (v• e2) v i ng ng kh“ ph n sai l ̂ch c ̂n l i, k c% sai s l p ...t.
- Khi tr i nh iu m y (t, ng s ng S nh• h n ng ng S_min): gi nguy n v tr theo l ch thi n v n, tr nh dao ng v ch do m y che tho ng qua.

Ph ̂ ng ph p hybrid l y ̂c u i m c,,a c% hai nh ̂m: b m nhanh v• ,n nh nh v ̂ng h~, t s“a sai s nh v ̂ng k n, v• kh ng s n l ̂nh khi th i t i t x u. V v ̂y t t•i ch ̂n nh ̂m 3 cho c% hai m h nh m t tr c v• hai tr c.

2.8. S- ̂ kh i t, ng th” v• c•c k ̂t qu < ti ̂p nh ̂n t ̂ quy”n nghi,,n c...u



H nh 1. S ̂ kh i h th ng m t tr c theo ph ̂ ng ph p hybrid

S – kh i tr n c th hĩa ph ng ph p hybrid > nghi n c u th•nh c c kh i m ch v• c kh s£ chf t o ~ ch ng 3; b%ng d i y t, ng h^p c c kft qu% > ho•n th•nh ~ quy n nghi n c u v• n i p d ng trong quy n chf t o.

B%ng 1. C c kft qu% tifp nh±n tæ quy n nghi n c u v• c ch p d ng

N“i dung ± ho•n th•nh ‘ quy”n nghi„n c...u	Gi• tr¥	p d fng trong quy”n chŠ t%o
Ph ng ph p i tu khi n	Hybrid: thi n v n nh v th + LDR tinh ch nh + gi v tr theo l ch khi m y m	Nguy n l” m c 1.1 v• s – kh i m c 1.2.
Ng ng ph t l£nh	e > 200 m c ADC (l£ch kho%ng 4V)	ChŽn m ch chia p v• d%i o cho k nh LDR.
V ng chft dæng motor	120 m c ADC	C•i ...t li n ng v• chu k± ki m tra.
Ng ng m y m S_min	T, ng 4 k nh < 2500	Nh nh gi v tr , kh ng th m c% m bifn th i tift.
G£c g c% m bifn	°_s = 30V, ch nghi ng quang tr~, kh ng v ch ng n	Gi g b n LDR v• – g hi£u chu•n.
So s nh ba lu±t	Hybrid sai s trung b nh 2,9V, 83 l n ch y motor/ng•y	C n c chŽn motor, c u H v• chu k± c kh .
L^i ch n ng l ^ng	M t tr c +47 ± 259%; hai tr c +50 ± 351% so t m c nh	Quy m khung, tr c, i trŽng.
Ma tr±n (-, ~) theo gi	Ch ng 4 quy n nghi n c u	B%ng ki m tra chŠo g£c ...t khi th“ kh ng t%i.

CH NG 3. CH T O M CH I N, C KH , L P R P, HI U CHU! N V O C

3.1. KŠt qu< t nh ch n “ng c– cho tŠm pin 100 W 4 kg

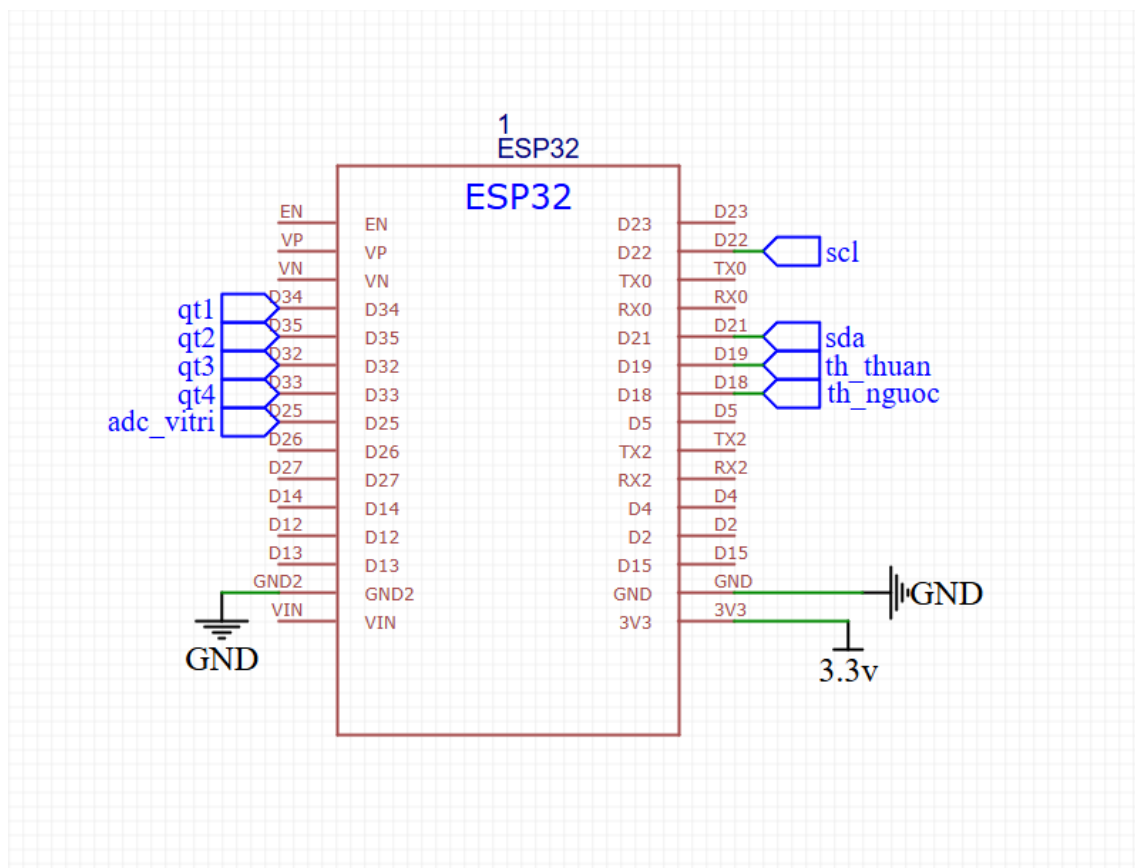
B%ng 2. T nh chŽn ng c g t n c cho t m pin 100 W 4 kg

H%ng m f c	Gi• tr¥	Ghi ch”
TrŽng l ^ng t m pin	4 kg ± 39,2 N	T m 100 W, di£n t ch kho%ng 0,65 m².

Hạng mục	Giá trị	Ghi chú
M -men tòn khi c n b'ng t t	0 N·m	T m kh i l ^ng ...t s t tr c; lEch 0,05 m ³ 2,0 N·m.
GiE 6 m/s: q = 0,6v ^a = 21,6 Pa	F' 16,9 N ³ M' 4,4 N·m	F = qA1,2 v i A = 0,65 m ^a ; tay šn 0,26 m.
GiE 8 m/s: q = 38,4 Pa	F' 30,0 N ³ M' 7,8 N·m	i tu kiEn l•m viEc thift kf.
GiE 10 m/s: q = 60 Pa	F' 46,8 N ³ M' 12,2 N·m	i tu kiEn gi t c c b , ch ch u ng n h n.
M -men y u c u (i 1,5 kh~i ng)	6,6 / 11,7 / 18,3 N·m	L n l ^t cho giE 6 / 8 / 10 m/s.
Motor g t n c 12 V chŽn d ng	60 W: danh nh 5 N·m, h>m 20 25 N·m, dšng t% i 4 5 A	Tr c v t t h>m, sšn c€, gi th p.
Kft lu n	L•m viEc th ng xuy n t i giE 8 m/s; tr n ng ng € cho t m pin v t v tr ngh	H s an to•n theo m -men h>m ' 2 ~ giE 10 m/s.

Dšng t% i 4 5 A c„a motor n'm trong gi i h n 6 A c„a transistor TIP41C ~ m ch ng l c; ri ng dšng h>m khi k t tr c l n h n n m ch c€ c u ch v• ch ng tr nh c€ gi i h n th i gian ch y m™i lEnh b%o vE transistor.

3.2. M%ch iEu khi”n trung t@m: ESP32 DevKit



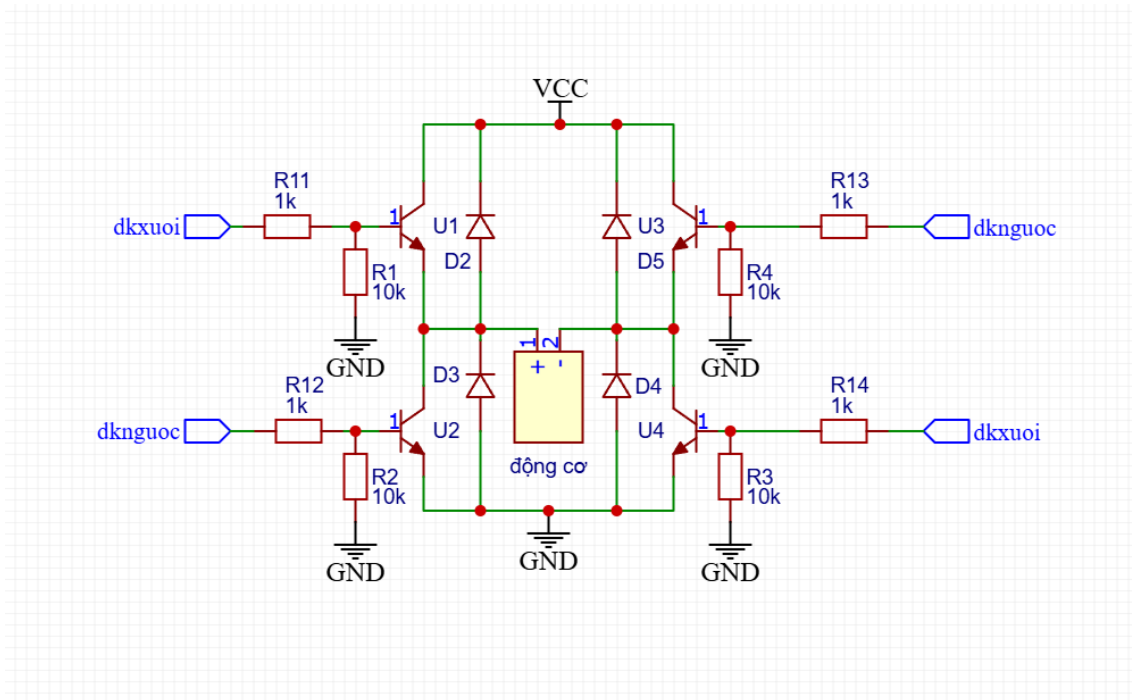
Hình 2. Sheet nguyên lý kết nối ESP32 DevKit với cảm biến nhiệt độ

Sheet kết nối ESP32 DevKit ghi tên cảm biến nhiệt độ, các chân: chân kết nối quang trở, hai chân trở kháng, pin, hai chân bus I2C; các chân kết nối để cấp nguồn cho cảm biến.

Bảng 3. Bảng chân kết nối theo sheet ESP32 DevKit

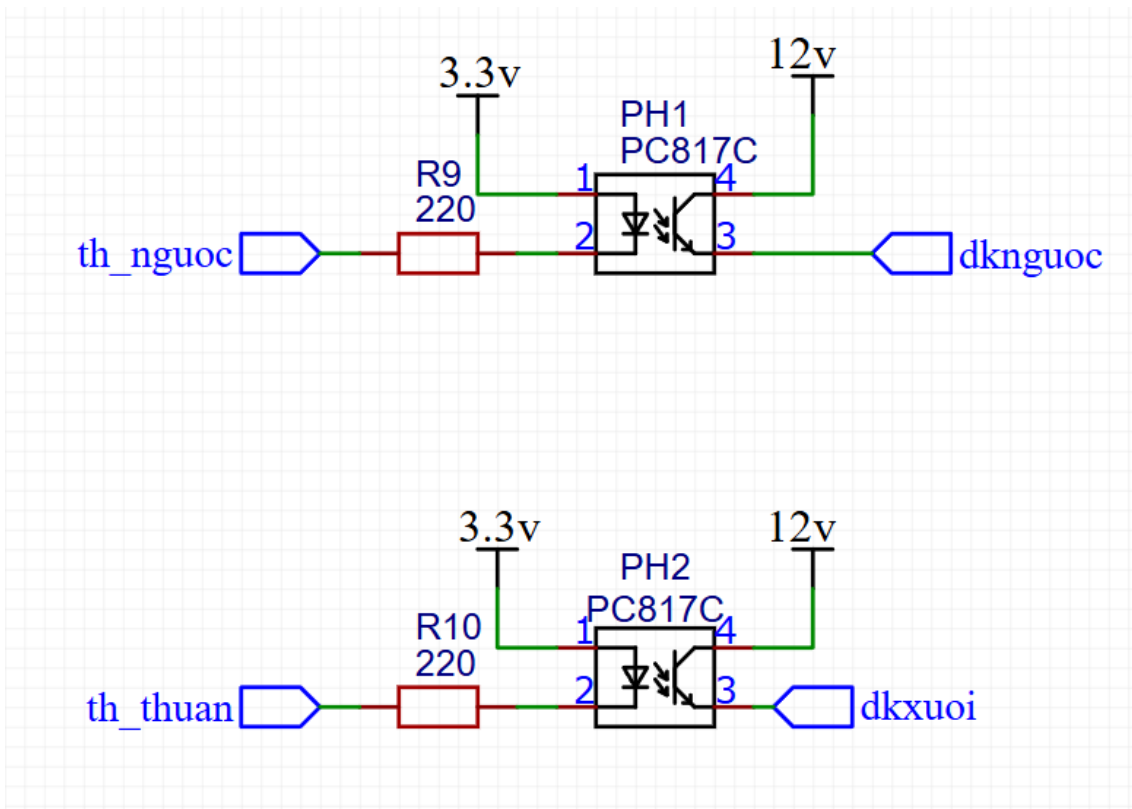
Mã cảm biến	Chân ESP32	Ghi chú
LDR TT / PT / TD / PD	GPIO25 / 26 / 27 / 14	Chân kết nối cảm biến (ADC2, không kết nối WiFi).
Cảm biến nhiệt độ qt1 qt4	GPIO34 / 35 / 32 / 33	Kiểm tra giá trị; cảm biến nhiệt độ = cảm biến 1.
Chân kết nối trở kháng	GPIO36	ADC1, có thể cấp nguồn 3,3 V.
Chân kết nối pin (cấp nguồn chia)	GPIO39	ADC1; pin không nên chia sẻ với các cảm biến khác.
Lên motor 1: th_thuan / th_nguoc	GPIO19 / GPIO18	Tách biệt qua opto PC817.
Lên motor 2 (không hai chân)	GPIO5 / GPIO13	Không thể kết nối hai cảm biến.
I2C: sda / scl	GPIO21 / GPIO22	DS1307 (0x68) và LCD PCF8574 (0x27) chung bus.

3.3. Mạch “ng l c c u H b t n TIP41C v c ch ly opto



H nh 3. M ch ng l c c u H gh p t b n TIP41C k m diode b o v

B n transistor TIP41C ghŞp th nh c u H; m t i c...p chŞo nh n m t l n h t ch c c th p, c c diode D2 D5 x s c i n ng ng ^ c khi ng t i n, gi p transistor kh ng b qu p khi , i chi t u.



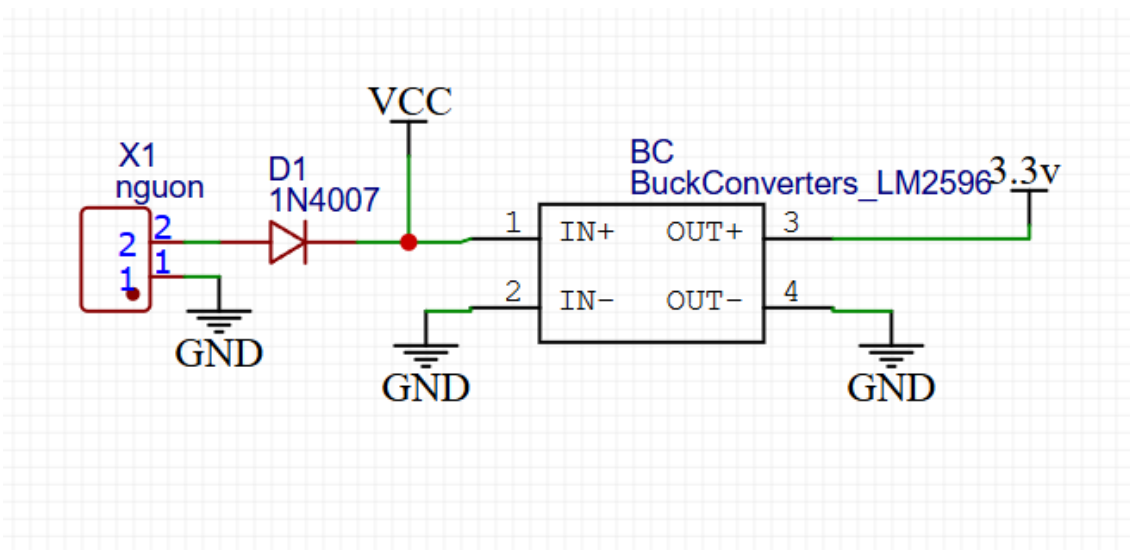
Hình 4. Mạch chuyển lý opto PC817 giữa khi i i u khi n v m ch ng l c

C u H g-m U1 U4 t u l• TIP41C (NPN 6 A, 100 V). Hai n t motor A v• B n i v•o gi a hai n“a c u; b n diode D2 D5 tr% xung ng ^c c„a cu n d y motor v† ngu-n 12 V v• mass. M™i baz n i qua tr~ 10 k t i m ng lEnh dkxuo i ho...c dknguoc; hai m ng n•y i qua opto PC817 n n mass m ch ng l c t ch h<n mass logic 3,3 V, ch ng nhi•u xung khi motor %o chit u.

B%ng 4. B%ng tr ng th i lEnh c„a c u H (t ch c c th p qua opto)

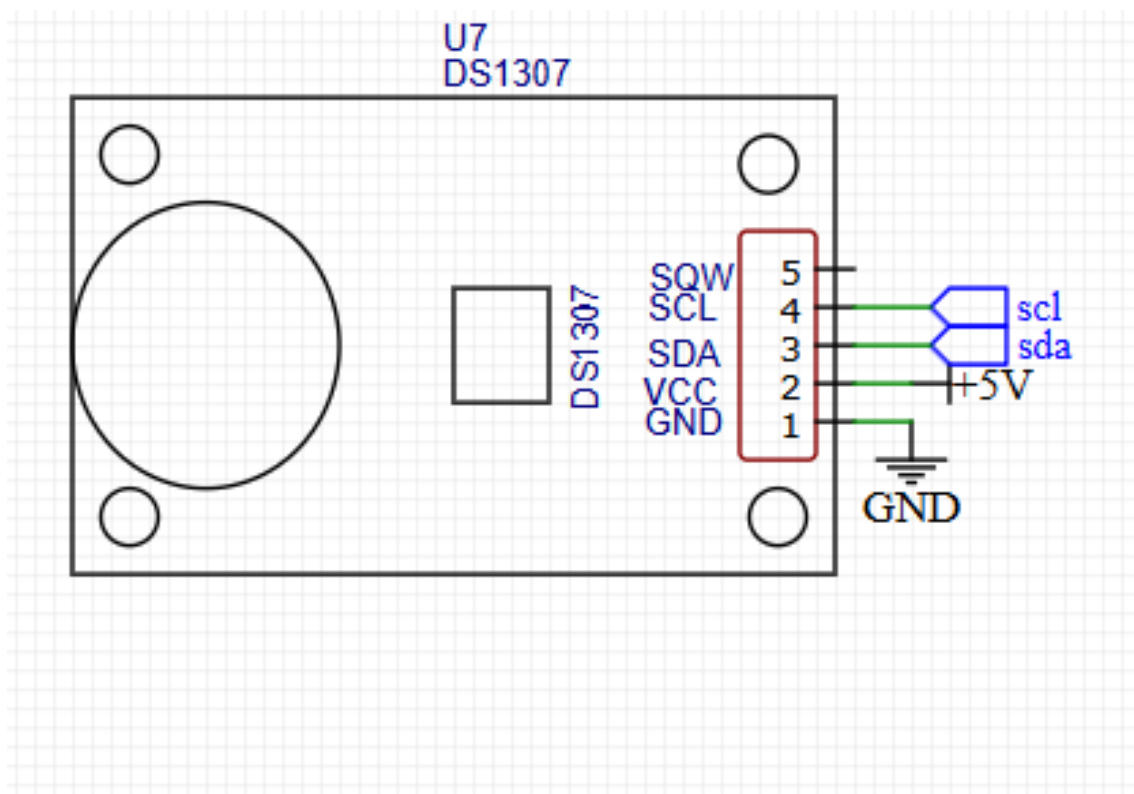
th_thuan (GPIO19)	th_nguoc (GPIO18)	dkxuo i	dknguoc	Tr%ng th•i motor
0 (th p)	1 (cao)	0	1	Quay chit u thu†n (xu i).
1 (cao)	0 (th p)	1	0	Quay chit u ng ^c (ngu c).
1 (cao)	1 (cao)	1	1	C u H kh£a, motor t gi .

3.4. M%ch ngu n, m%ch th‘i gian th£c v• m%ch hi”n th



Hình 5. Mạch ngu n ch ng ng c c c v h p LM2596

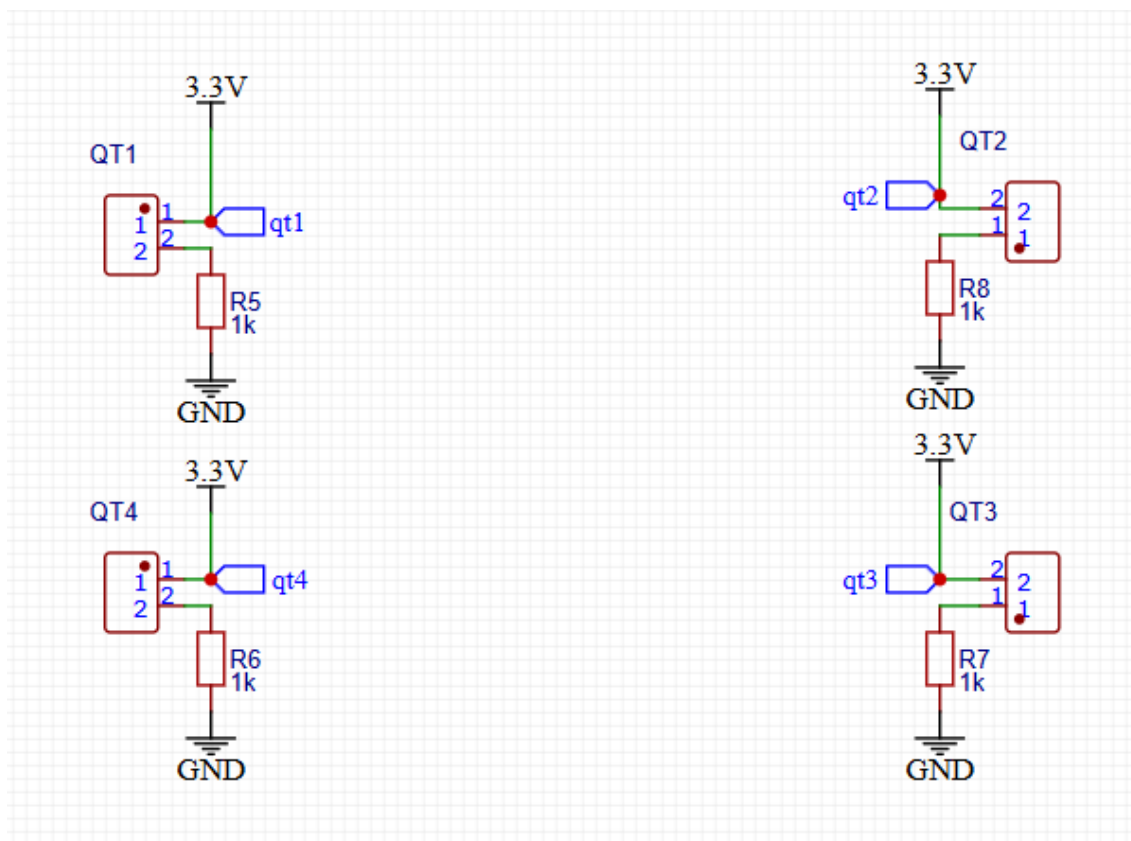
Ngu-n 12 V i qua diode 1N4007 ch ng ng ^c c c r-i v•o LM2596 h p c s n 3,3 V nu i ESP32; cu n c% m v• t u ra chŽn theo datasheet g^n s£ng th p h n ng ng sai s ADC.



Hình 7. Module thời gian thực DS1307 trên bus I²C

Nguồn 12 V vào qua diode 1N4007 chỉnh áp cần thiết cho ba module: module 12 V thông vào cuộn dây cho motor; module LM2596 hạ xuống 3,3 V cho ESP32; module 7805 hạ xuống 5 V cho LCD và DS1307, cần 220 μ F lọc hai đầu. DS1307 cần pin để lưu trữ thời gian khi tắt máy; LCD 1602 giao tiếp qua mạch chuyển đổi PCF8574 nhận hai chân SDA/SCL.

3.5. Mạch quang trở



Hình 8. Mạch cảm quang tr

Mạch cảm quang tr sẽ nhận và chuyển đổi tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện tử. Khi có ánh sáng chiếu vào cảm quang tr, điện trở của nó sẽ thay đổi theo cường độ ánh sáng chiếu vào: khi trời tối, điện trở của nó sẽ rất lớn (hàng trăm kΩ đến hàng MΩ); khi trời sáng, điện trở sẽ giảm đáng kể (chỉ vài kΩ hoặc nhỏ hơn). Tuy nhiên, bản thân cảm quang tr là một linh kiện hai chân, không phân cực, nên cần phải chú ý khi kết nối vào ESP. Trong khi ESP không phân cực, cảm quang tr có thể kết nối vào bất kỳ chân nào của ESP qua bảng chuyển đổi tín hiệu (ADC). Vì vậy, mức độ chính xác của cảm quang tr trong mạch sẽ phụ thuộc vào cách kết nối, nếu kết nối sai, kết quả sẽ thay đổi theo hướng thay đổi điện áp đầu ra của ESP. Để kết nối cảm quang tr vào ESP, ta cần sử dụng hàm analogRead().

3.6. Danh mục vật tư linh kiện

Bảng 5. Danh mục vật tư linh kiện cần mua để lắp ráp

TT	Hạng mục	Thông số	SL
1	Tấm pin mặt trời	100 W, khoảng 4 kg	1
2	Quang tr LDR	GL5528 có sẵn	4

TT	Hồ sơ m/c	Thống kê	SL
3	Giống b n LDR	Ghi nhận $\theta_s = 30^\circ$, nh m ho...c in PETG	1 b
4	Bo mạch khi n	ESP32 DevKit 38 ch n	1
5	Module RTC	DS1307 c€ pin nu i	1
6	Màn hình	LCD 1602 + PCF8574 I ² C	1
7	Bộ truyền h-i tít p	Xoay 10 k	1
8	Opto c ch ly	PC817C + tr 220 Ω	2
9	Transistor c ng su t	TIP41C TO-220 + t _h n nhi _h t	4
10	Diode b _o v _E / ch ng ^c	1N5408 (4 c i), 1N4007 (1 c i)	5
11	Điện áp	LM2596 (3,3 V), 7805 (5 V)	1+1
12	Tần số	220 μF/25 V	2
13	Điện trở	10 k, 1 k, 220 Ω	1 b
14	Động cơ ch p h•nh	Motor g t n c 12 V tr c v t	1
15	Cổng t c h•nh tr nh	Kẽ sơ xu ng 1k	4
16	Nguồn	Ốc quy/nguồn 12 V 10 A + c u ch 5 A	1 b
17	Cơ khí	Tr c th _h p, g i , nh m khung, c v t	1 b

CHƯƠNG 4. TIẾN TRÌNH «CHIẾN V K HO CH TUẦN N Y

4.1. Kịch bản %t # ^c trong tuTMn 5/10 10/10/2026

- Hoàn thành thiét k_f b_oy sheet m ch nguy n l” tr n EasyEDA v• h•n th“ t_on b m ch i_tu khi n, m ch ng l c, m ch ngu–n.
- Hoàn thành t nh ch_hn ng c cho t m pin 100 W 4 kg: l•m vi_ht i gi_h 8 m/s, h_hs an t_on theo m -men h>m 2 ~ gi_h 10 m/s.

4.2. C•c c~ng vi^ac c_hn l_oi c-a tuTMn n•y (5/10 10/10/2026)

- L•m m ch ng l c v• ch y th“ v i ng c tr c v t
- L•m m ch i_tu khi n esp _h th i gian v• gi tr i_hn tr~
- Ch y th“ ngo•i tr i tr_hn m t ng•y n ng, ghi log g_ht m pin i chifu – th m ph•ng.

-
- o nhiEt TIP41C sau 30 ph t ch y li n t c quyft nh c t%on nhiEt.

T I L I U T H A M K H®O

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, •Solar position algorithm for solar radiation applications,' Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, •Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,' NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., •A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,' Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., •Review on sun tracking technology in solar PV system,' Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., •Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,' Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., •Technologies of solar tracking systems: A review,' IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/project/s/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m ch k¥m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, •pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,'

